РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

Кубок 7 ЛФИ

09.s07.e02

Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!
Союзмультфильм

Содержание

Вандалли **2**

Условие основной задачи **2**
Статья 139 УК РФ 2
Статья 167 УК РФ 3

Условие альтернативной задачи **5**
Статья 7.19 КоАП РФ 5
Статья 7.19 КоАП РФ 6

Решение альтернативной задачи **7**
Статья 7.22 КоАП РФ 7
Статья 7.22 КоАП РФ 8

Решение основной задачи **9**
Статья 139 УК РФ 9
Статья 167 УК РФ 13

Авторы **17**

Вандалли

Диэлектрическая ножовка продолжала издавать неприятные звуки. «Вжжж–вжжж... вжжж–вжжж» — разносилось по выжженному пустынному полю. Солнце уже было в зените, но это не беспокоило Валли, а скорее радовало, ведь его солнечные батареи давали еще больше энергии к достижению цели — некогда популярному, а ныне заброшенному парку аттракционов.

Он уже давно мечтал попасть туда — с того самого дня, когда буря принесла к его жилищу рекламный флаер, на котором были запечатлены счастливые люди, катающиеся на карусели. «О-о-о-о!» — подумал Валли. Он уже тогда принял решение обязательно найти это место, ведь это был шанс покончить со своим одиночеством и встретить своих сородичей — механических лошадок, которые, в отличии от него, простого уборщика, могли подарить столько радости и счастья людям.

«Вжжж–вжжж... вжжж–вжжж» словно тикание часов уже привычно разносилось по округе, оповещая о намерении робота совершить проникновение со взломом в парк аттракционов.

Условие основной задачи

Статья 139 УК РФ

Забор парка был под напряжением (потому-то ножовка была диэлектрическая). Вертикальные прутья представляют собой неидеальные источники постоянного напряжения с чередующимися полярностями, номиналами и внутренними сопротивлениями (см. рисунок). Валли пилит забор в точке, которая обозначена на рисунке ключом (не гаечным).

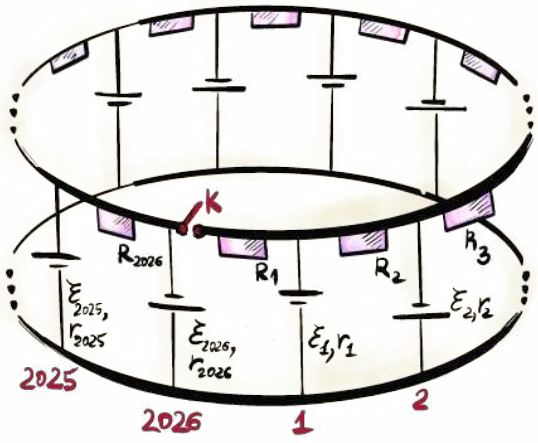


Рисунок 1: Схема забора парка

1. *(1 балл)* В этом пункте считайте, что Валли еще не успел распилить забор, т.е. ключ K замкнут. Электрическая цепь состоит из 2026 батареек с чередующейся полярностью. При этом $\mathscr{E}_{2k} = 2\mathscr{E}$, $r_{2k} = 2r$, $R_{2k} = 2R$; $\mathscr{E}_{2k+1} = \mathscr{E}$, $r_{2k+1} = r$, $R_{2k+1} = R$[1]. Найдите силу тока, текущего через ключ K.

«Бам» — звук разорванного металла, как бой часов, разнесся по пустыне и по контуру забора, окружающего заброшенный парк аттракционов. Гул сирены заполнил пространство парка аттракционов, а система аварийного питания изменила параметры электрической цепи. Теперь все батареи ориентированы в одну сторону, а номиналы элементов цепи равны: $\mathscr{E}_k = \mathscr{E}\alpha^{k-1}$, $r_k = R_k = r\alpha^{k-1}$, $\alpha = 1/2$ [2]. Ключ K разомкнут. В попытке исправить свою оплошность, Валли в панике подключает резистор R_x к точке разрыва (со стороны резистора R_1) и нижнему проводящему контуру.

2. *(3 балла)* При каком значении R_x тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе будет максимальна? Чему равна эта мощность? Ответ представьте как функцию от N, где N — это число батареек в цепи. Приведите численные значения с точностью до семи значащих цифр для следующих случаев:

   а) $N = 6$,

   б) $N = 11$,

   в) $N = 2026$.

Статья 167 УК РФ

Смирившись с воем сирен и уже не обращая на него внимания, Валли проник внутрь парка аттракционов и отправился на поиски. В первую очередь его интересовала огромная карусель с красивыми механическими фигурами ~~зверюг~~ ~~животных~~ лошадок. Внимательно изучив карту парка, он обнаружил, что карусель располагается в его центре, и сразу же поспешил туда.

Немного поплутав по запутанной паутине дорожек и тропинок, Валли все-таки добрался до конечной цели своего путешествия. Огромная карусель, гораздо больше самого робота, уходила ввысь выцветшим на солнце куполом, а старые и проржавевшие механизмы явно намекали на то, что аттракционом уже много лет не пользовались. Объехав вокруг аттракциона, Валли обнаружил будку аниматора, который когда-то, много лет назад, запускал карусель.

«Гори сарай, гори и хата» — подумал Валли и, вскрыв приборную панель, получил доступ к электрической схеме управления аттракционов. «Сделаю как надо, а остальное замажу герметиком» — сказал про себя Валли и приступил к ремонту электрической цепи, изображенной на рисунке.

[1] здесь $2k$ и $2k+1$ — номер прута забора (смотри рисунок 1).

[2] здесь k — номер прута забора (смотри рисунок 1). Считайте, что N не обязательно равняется 2026.

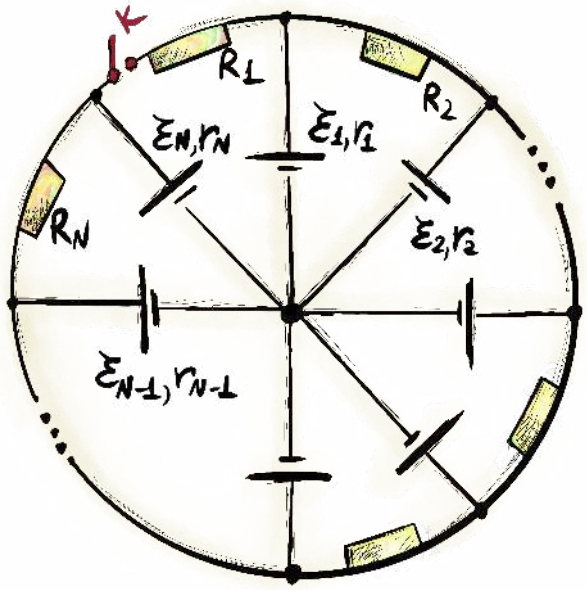


Рисунок 2: Схема карусели в парке

Номиналы батарей и резисторов равны: $\mathscr{E}_k = k\mathscr{E}$, $r_k = r$, $R_k = R$. В данной части задачи считайте N известным и достаточно большим.

3. *(3 балла)* Валли замыкает ключ K. Чему равно значение тока, текущего через резистор r_1?

4. *(3 балла)* Карусель не запустилась. Не долгая думая (что можно было бы считать девизом данного путешествия), Валли, не размыкая ключ, заменил резистор r_1 на $r_{\text{Валли}} = 10r$. Чему равно значения тока, текущего через резистор $r_{\text{Валли}}$?

Для каждого из пунктов 3, 4 приведите ответы в общем виде, а также в терминах r, N, $\mathscr{E}$, если:

а) $R = r$,

б) $R = 2r$,

в) $R = 2026r$.

Условие альтернативной задачи

Потерпев неудачу и получив заряд бодрости, Валли решил начать всё сначала. Он понял, что для того, чтобы запустить карусель с лошадками, нужно сначала потренироваться ~~на кошках~~ на более простых ситуациях. Объехав весь парк аттракционов, он обнаружил несколько подходящих объектов для исследования.

Статья 7.19 КоАП РФ

Сперва Валли решил поработать с мелкой сеткой, находящейся под напряжением, которая отделяла некое здание, на котором красовался кусок вывески, гласившей «Жар-Пт». Сетка очень приглянулась роботу, и он стал проводить с ней свои эксперименты.

1. *(1 балл)* Дана **бесконечная** проволочная сетка, составленная из

   а) квадратов;

   б) правильных треугольников;

   в) правильных шестиугольников.

   Найдите сопротивление этой сетки при подключении к концам А и Б одного звена. Сопротивление каждого звена равно r.

2. *(2 балла)* Номинал звена между контактами А и Б уменьшают до $r/2$. Как изменится сопротивление сетки при подключении к контактам А и Б после этого? Дайте ответы для

   а) квадратов;

   б) правильных треугольников;

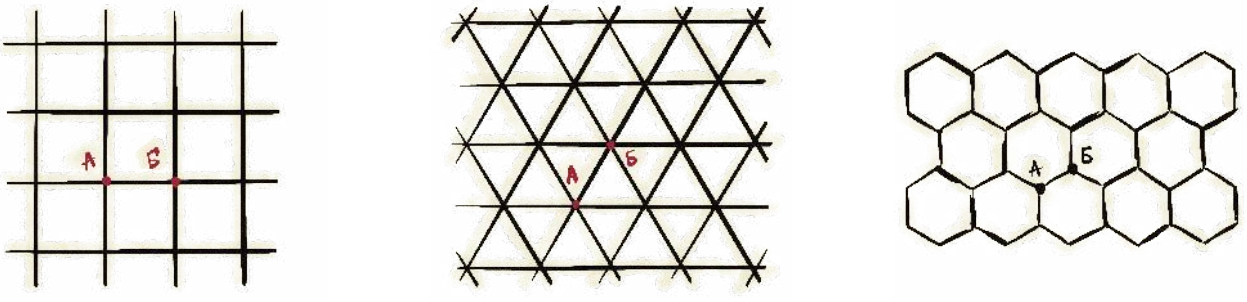
   в) правильных шестиугольников.

3. *(2 балла)* Номинал звена между контактами А и Б увеличивают до $111r$. Как изменится сопротивление сетки при подключении к контактам А и Б после этого? Дайте ответы для

   а) квадратов;

   б) правильных треугольников;

   в) правильных шестиугольников.



(а) (б) (в)

Рисунок 3

После того, как с сетками было покончено, Валли решил продолжить свои опыты, но на этот раз со странным электронным замком на двери в ангар, на котором красовалась вывеска «Аттракцион искусственной гравитации»

4. *(2 балла)* На рисунке 4 изображена электрическая цепь. Найдите токи через резисторы в получившейся цепи. Каждый резистор имеет сопротивление R. Все батарейки одинаковы и имеют ЭДС $\mathscr{E}$. Внутренние сопротивления батареек малы по сравнению с R.

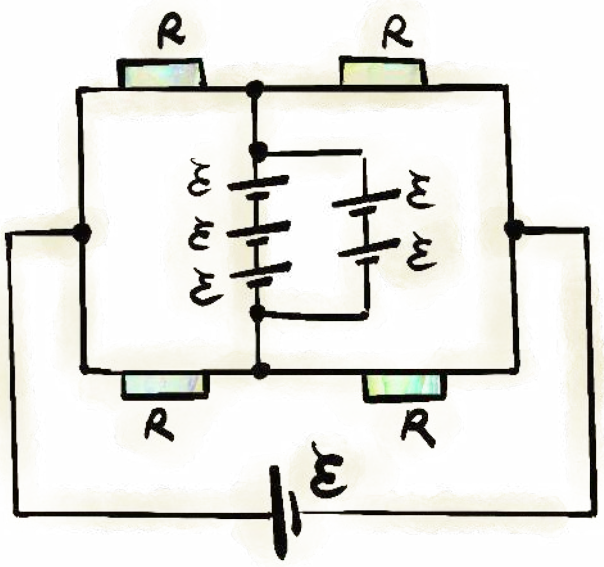


Рисунок 4

Статья 7.19 КоАП РФ

Пробравшись внутрь, Валли, не долго думая (что в целом вписывалось в концепцию данного путешествия), дернул за рубильник. Проржавевшие механизмы пришли в движение, зазвучал утробный звук запускающихся ротор и шипение искрящихся электрических разрядов. Валли почувствовал, как его гусеницы отрываются от поверхности земли и он зависает в воздухе с набором других предметов, которые были разбросаны по полу арены аттракциона.

5. *(1,5 балла)* В вершинах правильного N-угольника расположены точечные массы m, $2m$, $3m, \ldots$, Nm. В центре находится тело массой M. Найдите силу, которая действует на тело M.

6. *(1,5 балла)* В вершинах правильного N-угольника расположены точечные массы m, qm, $q^2m, \ldots$, $q^{N-1}m$, где q — некоторое число. В центре находится тело массой M. Найдите силу, которая действует на тело M.

Под центром подразумевается центр окружности, описанной вокруг N-угольника. Расстояние от вершин N-угольника до его центра равно L.

Решение альтернативной задачи

Статья 7.22 КоАП РФ

1 Воспользуемся методом наложения токов. Рассмотрим токи, вытекающие из точки А и уходящие на бесконечность, а также токи вытекающие с бесконечности и текущие в точку Б. Тогда разность потенциалов между А и Б равна $2ir$, а полный ток в схеме ki, где k — число сторон, примыкающих к вершине (4 для квадратов, 3 для шестиугольников, 6 для треугольников). Эквивалентное сопротивление равняется U/I. Таким образом получаем ответы:

а) $\frac{1}{2}r$, б) $\frac{1}{3}, r$ в) $\frac{2}{3}r$.

2 Уменьшение номинала резистора до $r/2$ эквивалентно подключению ещё одного резистора номиналом r параллельно звену. Таким образом, эквивалентное сопротивление при изменении номинала — это сопротитивление параллельно подключенных бесконечной сетки и резистора номиналом r. Таким образом:

$$r_{э2} = \frac{r_{э1} r}{r_{э1} + r},$$

где $r_{э1}$ — сопротивление сетки из первого пункта. Окончательно получаем ответы:

а) $\frac{1}{3}r$, б) $\frac{1}{4}, r$ в) $\frac{2}{5}r$.

3 При увеличении номинала будем действовать аналогично случаю с уменьшением номинала. Отличие только в том, что мы подключаем резистор с отрицательным сопротивлением. То есть:

$$111r = \frac{r_* r}{r_* + r} \quad \Rightarrow \quad r_* = -\frac{111}{110} r.$$

$$r_{э3} = \frac{r_{э1} r_*}{r_{э1} + r_*}.$$

Подставляя r_* и $r_{э1}$ находим:

а) $\frac{111}{112}r$, б) $\frac{111}{223}r$, в) $\frac{222}{113}r$.

4 Для решения задачи заменим пять батареек в середине на эквивалентыний источник. Для нахождения эквивалентного ЭДС найдём ток, циркулирующий в контуре из пяти батареек:

$$i = \frac{3\mathscr{E} - 2\mathscr{E}}{5r} = \frac{1}{5}\frac{\mathscr{E}}{r}.$$

Тогда эквивалентное ЭДС равняется:

$$\mathscr{E}_э = 3\mathscr{E} - 3ir = \frac{12}{5}\mathscr{E}.$$

Отдельно рассмотрим токи от двух источников. Нетрудно заметить, что каждый источник создаёт ток $I = \frac{\mathscr{E}_i}{2R}$ в каждом из резисторов. При этом в левом верхнем и правом нижнем токи направлены в разные стороны, а в левом нижнем и правом верхнем в одну. Таким образом токи равны:

$$I_1 = I_4 = \frac{7}{10}\frac{\mathscr{E}}{R} \quad I_2 = I_3 = \frac{17}{10}\frac{\mathscr{E}}{R}.$$

Статья 7.22 КоАП РФ

5 Пусть сила, создаваемая системой масс равняется $\mathbf{F}$. Рассмотрим такую же систему отрицательных масс: она будет создавать силу $-\mathbf{F}$. Повернём систему отрицательных масс на $\frac{2\pi}{N}$ и добавим к системе положительных. Тогда резульирующая сила будет равна $\delta F = 2F\sin\frac{\pi}{N}$. При этом новая система представляет из себя N единичных масс (которые в сумме создают нулевую силу) и одну массу $-Nm$, которая и будет создавать силу δF. Таким образом можно записать (ищем только модуль):

$$\delta F = \frac{GNMm}{L^2} \quad \Rightarrow \quad F = \frac{GNMm}{2L^2\sin\frac{\pi}{N}}.$$

6 Сделаем всё апналогично пункту 6. Только теперь систему отрицательных масс надо домножить на q. Тогда сила при наложении картинок равна:

$$F^2 + q^2F^2 - 2qF^2\cos\frac{2\pi}{N} = (\delta F)^2.$$

При этом сила создаётся только массой $m\left(1-q^N\right)$:

$$\delta F = \frac{GMm\left|1-q^N\right|}{L^2} \quad \Rightarrow \quad F = \frac{GMm\left|1-q^N\right|}{L^2\sqrt{1+q^2-2q\cos\frac{2\pi}{N}}}$$

Решение основной задачи

Статья 139 УК РФ

1 Поскольку расположение батареек симметрично относительно поворота на 2 звена, то токи в резисторах R_1 одинаковы и равны i_1, аналогично токи в резисторах R_2 равны i_2.

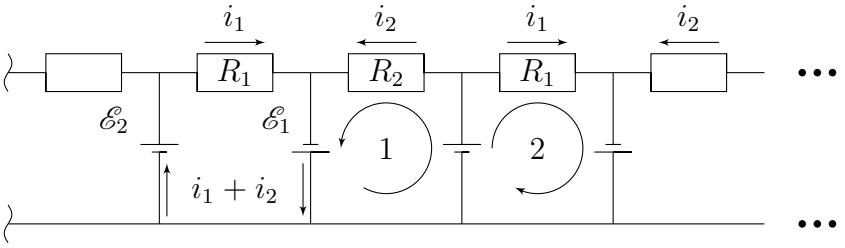


Рисунок 5: Токи

Запишем правило Кирхгофа для контуров 1 и 2:

$$\mathscr{E}_1 + \mathscr{E}_2 = (i_1 + i_2)(r_1 + r_2) + i_2 R_2,$$
$$\mathscr{E}_1 + \mathscr{E}_2 = (i_1 + i_2)(r_1 + r_2) + i_1 R_1.$$

Подставляя

$$R_1 = R, \qquad R_2 = 2R,$$
$$r_1 = r, \qquad r_2 = 2r,$$
$$\mathscr{E}_1 = \mathscr{E}, \qquad \mathscr{E}_2 = 2\mathscr{E},$$

получаем:

$$3\mathscr{E} = 3r(i_1 + i_2) + 2i_2 R,$$
$$3\mathscr{E} = 3r(i_1 + i_2) + i_1 R.$$

Откуда:

$$i_1 = \frac{6\mathscr{E}}{9r + 2R},$$
$$i_2 = \frac{3\mathscr{E}}{9r + 2R}.$$

2 Заменим цепь, подключаемую к R_x, на эквивалентный источник. Для этого рассмотрим ~~бесконечную~~ цепь длины N. Эта цепь состоит из неидеального источника (с параметрами $\mathscr{E}$, r), резистора сопротивлением r и аналогичной цепи, но длиной $N - 1$, все

ЭДС и сопротивления в которой умножены на α. Таким образом, мы получили источник с некоторым $\mathscr{E}(n)$, $r(n)$, в которую подключен источник $\mathscr{E}(n-1)$, $r(n-1)$ (смотри рисунок 6).

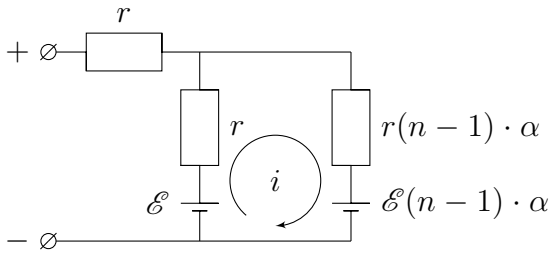


Рисунок 6: Эквивалентная схема.

Найдём эквивалентные сопротивление и ЭДС этого источника:

$$r(n) = r + \frac{\alpha r\, r(n-1)}{\alpha r + r(n-1)},$$
$$\mathscr{E}(n) = \mathscr{E} - i\, r.$$

Для получения $\mathscr{E}$ найдём ток, циркулирующий в контуре (при разомкнутых контактах):

$$\mathscr{E} - \mathscr{E}(n-1)\alpha = i(r + r(n)\alpha).$$

Откуда получаем рекуррентные соотношения:

$$r(n) = r + \frac{\alpha r\, r(n-1)}{\alpha r + r(n-1)},$$
$$\mathscr{E}(n) = \mathscr{E} - r\frac{\mathscr{E} - \alpha\mathscr{E}(n-1)}{r + \alpha r(n-1)}.$$

Для удобства обезразмерим задачу. Пусть $y(n) = \frac{\mathscr{E}(n)}{\mathscr{E}}$, $x(n) = \frac{r(n)}{r}$. Тогда можепм записать:

$$x(n) = \frac{2x(n-1)+2}{x(n-1)+2},$$
$$y(n) = \frac{x(n-1) + y(n-1)}{x(n-1)+2}.$$

Первым будем решать уравнение на x: оно проще, поскольку в него не входит другая переменная. Воспользуемся методом неподвижных точек. Для этого найдём неподвижные точки $x(n)$:

$$x_* = \frac{2x_* + 2}{x_* + 2} \quad \Rightarrow \quad x_*^2 = 2.$$

Таким образом, неподвижные точки $x_{1,2} = \pm\sqrt{2}$. Запишем, как преобразуется величина $X(n) = \frac{x(n)-x_1}{x(n)-x_2}$:

$$X(n) = \frac{\frac{2x(n-1)+2}{x(n-1)+2} - \sqrt{2}}{\frac{2x(n-1)+2}{x(n-1)+2} + \sqrt{2}} = \left(3 - 2\sqrt{2}\right)\frac{x(n-1) - \sqrt{2}}{x(n-1) + \sqrt{2}} = \left(3 - 2\sqrt{2}\right)X(n-1).$$

Поскольку $X(1) = \frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$, и $x = \frac{\sqrt{2}(X+1)}{X-1}$ то получаем:

$$X(n) = X(1)\left(3-2\sqrt{2}\right)^{n-1} \quad \Rightarrow \quad x(n) = \sqrt{2}\frac{1+X(1)\left(3-2\sqrt{2}\right)^{n-1}}{1-X(1)\left(3-2\sqrt{2}\right)^{n-1}}.$$

Если ~~сделать выражение немного красивее~~ упростить, то получаем:

$$x(n) = \sqrt{2}\frac{1+\left(3-2\sqrt{2}\right)^{n}}{1-\left(3-2\sqrt{2}\right)^{n}}.$$

Теперь надо найти $y(n)$.

Метод 1

Аналогично находим неподвижные точки:

$$y_* = \frac{x_*+y_*}{x_*+2} \quad \Rightarrow \quad y_{1,2} = 2 \pm \sqrt{2}.$$

Можно заметить, что

$$x(n) = \sqrt{2}\frac{y_1^n + y_2^n}{y_1^n - y_2^n}$$

Тогда получаем:

$$\begin{aligned} y(n) &= \frac{y(n-1)\left(y_1^{n-1}-y_2^{n-1}\right)+\sqrt{2}\left(y_1^{n-1}+y_2^{n-1}\right)}{2\left(y_1^{n-1}-y_2^{n-1}\right)+\sqrt{2}\left(y_1^{n-1}+y_2^{n-1}\right)} = \\ &= \frac{y(n-1)\left(y_1^{n-1}-y_2^{n-1}\right)+\sqrt{2}\left(y_1^{n-1}+y_2^{n-1}\right)}{y_1^{n-1}\left(2+\sqrt{2}\right)-y_2^{n-1}\left(2-\sqrt{2}\right)} = \\ &= \frac{y(n-1)\left(y_1^{n-1}-y_2^{n-1}\right)+\sqrt{2}\left(y_1^{n-1}+y_2^{n-1}\right)}{y_1^{n}-y_2^{n}}. \end{aligned}$$

Можем ввести замену $Y(n) = y(n)(y_1^n - y_2^n)$. Тогда получаем:

$$Y(n) = Y(n-1) + \sqrt{2}\left(y_1^{n-1}+y_2^{n-1}\right).$$

Поскольку $Y(1) = (2\sqrt{2})y(1) = 2\sqrt{2}$, то Y_n находим как сумму геом. прогрессии:

$$Y(n) = 2\sqrt{2} + 2\left(y_1^{n-1}-y_2^{n-1}\right).$$

Возвращаясь к обозначениям $y(n) = \frac{Y(n)}{(y_1^n - y_2^n)}$, получаем:

$$y(n) = \frac{2\sqrt{2}+2\left(y_1^{n-1}-y_2^{n-1}\right)}{y_1^n - y_2^n}.$$

Подставляя y_1 и y_2, получаем:

$$y(n) = \left[\frac{2\sqrt{2}\left(\left(2-\sqrt{2}\right)^n - 1\right)}{\left(2-\sqrt{2}\right)^n - \left(\sqrt{2}+2\right)^n} + \left(2-\sqrt{2}\right)\right].$$

Умножив на r и $\mathscr{E}$, получим эквивалентное сопротивление и ЭДС. Для того, чтобы потери были максимальными, необходимо $R_x = R_{\text{экв}}$. Тогда $N = \frac{\mathscr{E}_{\text{экв}}^2}{4R_{\text{экв}}}$.

Метод 2.

Приведённые выше рассуждения являются очень красивыми, но неочевидными. Воспользуемся более прямолинейным методом для поиска эквивалентной ЭДС. Рассмотрим произвольный узел $0 < k < N - 1$ (смотри рисунок 7).

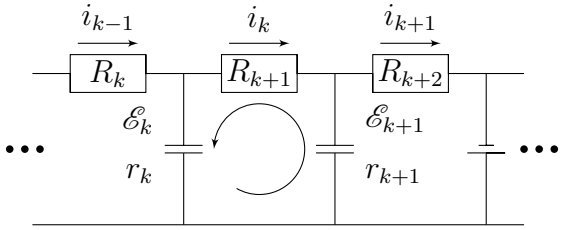


Рисунок 7: Величественная картинка

Тогда для контура G можно записать второе правило Кирхгофа:

$$\mathscr{E}_k - \mathscr{E}_{k+1} = j_{k+1}(R_{k+1} + r_k + r_{k+1}) - j_{k+2}r_{k+1} - r_k j_k.$$

Если подставить номиналы резисторов и батарей, а также поделить всё выражение на $r\alpha^k$, получаем:

$$\frac{\mathscr{E}}{r}(1-\alpha) = -j_{k+2}\alpha + j_{k+1}(2\alpha+1) - j_k.$$

Если решить эту систему уравнений с граничными условиями

$$\begin{cases} j_1 = 0, \\ j_{N+1} = 0, \end{cases}$$

то мы можем найти эквивалентное ЭДС, как

$$\mathscr{E}_{\text{Э}} = \mathscr{E} - j_2 r.$$

Поскольку неоднородная часть — это константа, будем искать частное решение рекуррентного уравнения как $j_{\text{ч}} = \varepsilon/r$:

$$\mathscr{E}(1-\alpha) = \varepsilon(-\alpha + 2\alpha + 1 - 1) \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{\mathscr{E}(1-\alpha)}{\alpha}.$$

Теперь найдём общее решение уравнения в виде $j_k = A\lambda_1^{k-1} + B\lambda_2^{k-1}$:

$$\lambda^2\alpha - \lambda(2\alpha+1) + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{(2\alpha+1) \pm \sqrt{(2\alpha+1)^2 - 4\alpha}}{2\alpha}.$$

Подставляя $\alpha = 1/2$, получаем:

$$j_k = \frac{\mathscr{E}}{r} + A\left(2+\sqrt{2}\right)^{k-1} + B\left(2-\sqrt{2}\right)^{k-1}.$$

Найдём A и B из граничных условий:

$$\begin{cases} \frac{\mathscr{E}}{r} + A + B = 0, \\ \frac{\mathscr{E}}{r} + A\left(2+\sqrt{2}\right)^N + B\left(2-\sqrt{2}\right)^N = 0. \end{cases}$$

Вычитая первое уравнение из второго, получаем:

$$A\left(\left(2+\sqrt{2}\right)^N - 1\right) = -B\left(\left(2-\sqrt{2}\right)^N - 1\right). \quad \Rightarrow \quad A = -B\frac{\left(2-\sqrt{2}\right)^N - 1}{\left(2+\sqrt{2}\right)^N - 1}.$$

Подставим это в первое уравнение и получим:

$$B\left[1 - \frac{\left(2-\sqrt{2}\right)^N - 1}{\left(2+\sqrt{2}\right)^N - 1}\right] = -\frac{\mathscr{E}}{r}.$$

Что окончательно даёт:

$$A = \frac{\mathscr{E}}{r}\frac{1-\left(2-\sqrt{2}\right)^N}{\left(2-\sqrt{2}\right)^N - \left(2+\sqrt{2}\right)^N},$$
$$B = \frac{\mathscr{E}}{r}\frac{1-\left(2+\sqrt{2}\right)^N}{\left(2+\sqrt{2}\right)^N - \left(2-\sqrt{2}\right)^N}.$$

Отсюда находим ток j_2:

$$j_2 = \frac{\mathscr{E}}{r} + A\left(2+\sqrt{2}\right)^{2-1} + B\left(2-\sqrt{2}\right)^{2-1} =$$
$$= \frac{\mathscr{E}}{r}\left[\frac{1-\left(2-\sqrt{2}\right)^N}{\left(2-\sqrt{2}\right)^N - \left(2+\sqrt{2}\right)^N}\left(2+\sqrt{2}\right) + \frac{1-\left(2+\sqrt{2}\right)^N}{\left(2+\sqrt{2}\right)^N - \left(2-\sqrt{2}\right)^N}\left(2-\sqrt{2}\right)\right].$$

Откуда $\mathscr{E}_\text{Э}$ равняется

$$\mathscr{E}_\text{Э} = \mathscr{E}\left[\frac{1-\left(2-\sqrt{2}\right)^N}{\left(2+\sqrt{2}\right)^N - \left(2-\sqrt{2}\right)^N}\left(2+\sqrt{2}\right) - \frac{1-\left(2+\sqrt{2}\right)^N}{\left(2+\sqrt{2}\right)^N - \left(2-\sqrt{2}\right)^N}\left(2-\sqrt{2}\right)\right].$$

После упрощения получаем:

$$\mathscr{E}_\text{Э} = \frac{2\sqrt{2}\left(\left(2-\sqrt{2}\right)^N - 1\right)}{\left(2-\sqrt{2}\right)^N - \left(\sqrt{2}+2\right)^N} - \sqrt{2} + 2$$

Статья 167 УК РФ

3 Расставим токи, текущие через резисторы R на схеме. Автор не умеет рисовать ничего кроме прямых линий, поэтому кольцо стало прямой (где-то на бесконечности левый и правый края соединяются)

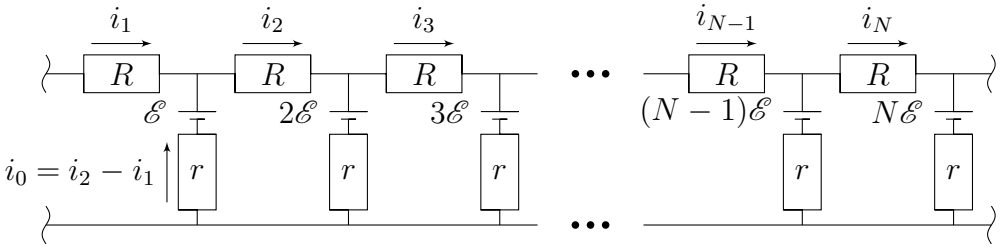


Рисунок 8: Красивая картинка

Из закона сохранения заряда можно убедиться, что искомый ток равняется $i_0 = i_2 - i_1$. Скорее всего, мы не угадали с направлением. Убедимся в этом немного позже.

Тот факт, что искомый ток равен разности токов в соседних резисторах, наводит на идею о наложении токов. В самом деле, наложим схему «саму на себя», но со сдвигом. Кроме того, будем не складывать схемы, а вычитать. Итоговая картина токов изображена на рисунке 9

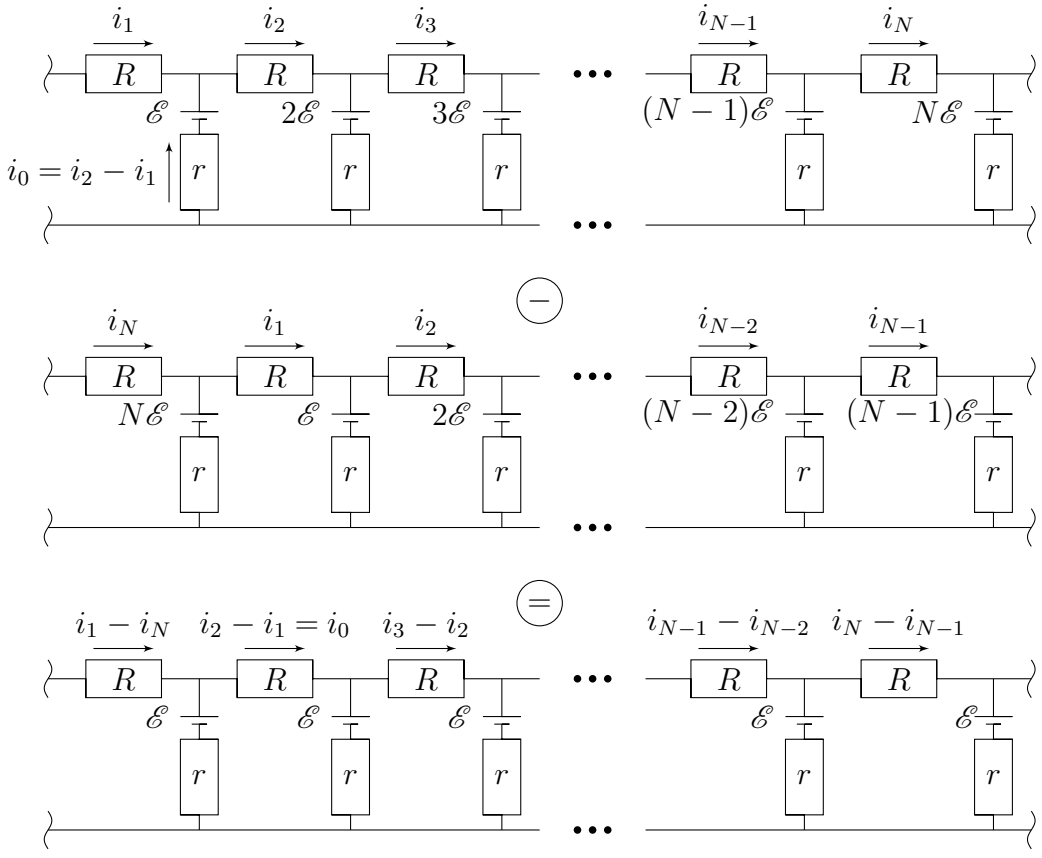


Рисунок 9: Обалденно красивая картинка

Как видно, после наложения искомый ток i_0 течёт в верхнем резисторе R. Более того, будем отдельно рассматривать токи от множества одинаковых $\mathscr{E}$ и отдельно ток от $N\mathscr{E}$. Из симметрии токи от одинаковых $\mathscr{E}$ все равны нулю. Получается, остаётся только ток от одной батарейки $N\mathscr{E}$. Поместим эту важную и героическую батарейку в центр поля зрения (см рисунок 10).

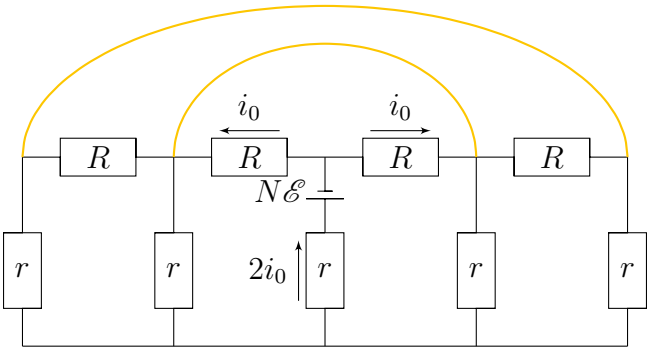


Рисунок 10: Ваййя, какая красивая картинка

Из симметрии видно, что ток i_0 течёт не только в резисторе справа сверху, но и в резисторе слева сверху. А значит, ток через батарею равен $2i_0$. Благодаря симметрии можем «схлопнуть» цепь (синие перемычки на рисунке 10). Таким образом получаем схему на рисунке 11

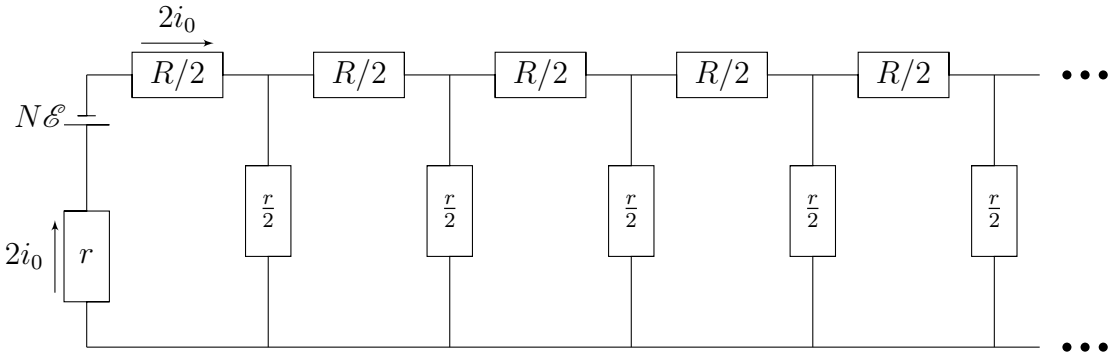


Рисунок 11: Ослепительно блистательная картинка

Эта цепь не бесконечная. Она имеет примерно $N/2$ звеньев. При этом, на конце цепи что-то непонятное, зависящее от чётности. Тем не менее, N достаточно велико, поэтому дальние звенья цепочки не дают заметного влияния на сопротивление. Таким образом, для простоты решения будем считать цепочку бесконечной (никто ведь не хочет ещё раз решать рекуррентные соотношения).

Для нахождения эквивалентного сопротивления бесконечной цепи воспользуемся стандартным трюком для бесконечных цепей: выделяем цепь без одного звена: такая цепочка тоже бесконечная (смотри картинку 12)

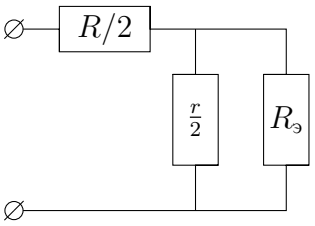


Рисунок 12: Неплохая картинка

Обратите внимание, до этого момента мы не записали ни одной крупной формулы. Мы

только рисовали красивые картинки. Ну, разве не прелестно? К сожалению, пора нарушить эту идиллию. Найдём $R_Э$:

$$R_Э = \frac{R}{2} + \frac{rR_Э}{R_Э + r} \quad \Rightarrow \quad R_Э = \frac{R + \sqrt{R^2 + 4rR}}{4}.$$

Найдём ток через батарею.

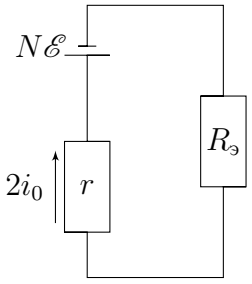


Рисунок 13: Довольно обычная картинка

Из рисунка 13 можно получить:

$$N\mathscr{E} = -2i_0(r + R_Э).$$

Таким образом получаем:

$$i_0 = -\frac{N\mathscr{E}}{2(r + R_Э)} = -\frac{2N\mathscr{E}}{4r + R + \sqrt{R(4r + R)}}.$$

Как и предполагалось, направление мы не угадали, поэтому ток оказался отрицательным.

4 Если увеличить номинал резистора r_1, то кажется, что трюк с наложением не сработает. Оказывается, он и не нужен. Мы уже знаем достаточно про электрическую цепь. Рассмотрим её, как эквивалентный источник (см рисунок 14)

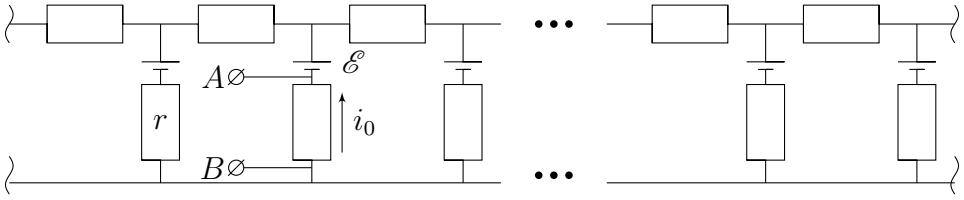
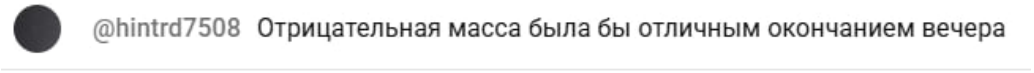


Рисунок 14: Очень крутая картинка

Для данного источника мы уже знаем $\mathscr{E}_Э = i_0 r$. Кроме того, не составляет труда найти эквивалентное сопротивление: это резистор r, к которому подключена цепочка с сопротивлением $R_Э$ из предыдущего пункта:

$$r_э = \frac{R_Э r}{R_Э + r} = \frac{rR}{\sqrt{R(4r + R)}}.$$

Теперь вспомним разбор Первого Эпизода Седьмого Сезона Кубка ЛФИ.



Эти слова были практически пророческими, потому что теперь к эквивалентному источнику мы подключим отрицательное сопротивление. Отрицательное сопротивление — это всего лишь математическая абстракция, чтобы представить резистор $10r$ как два параллельных резистора:

$$10r = \frac{r\left(-\frac{10}{9}r\right)}{r + \left(-\frac{10}{9}r\right)} = \frac{-10r^2}{9r - 10r}.$$

Так мы найдём ток по резистору с отрицательным сопротивлением (смотри рисунок 15).

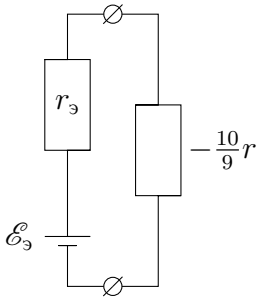
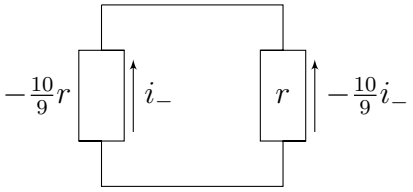


Рисунок 15

Отсюда ток в отрицательном резисторе $i_- = \frac{\mathscr{E}_э}{r_э + \left(-\frac{10}{9}r\right)}$

Если мы знаем ток в отрицательном резисторе, то мы можем найти ток и в параллельном ему резисторе r.



Из равенства напряжений на резисторах получаем: $i_r \cdot r = i_- \cdot \left(-\frac{10}{9}r\right)$. Тогда полный ток через резистор $10r$ — это сумма токов через резисторы r и $\left(-\frac{10}{9}r\right)$. Откуда:

$$i_{\text{Валли}} = i_- + \left(-\frac{10}{9}\right) i_i = -\frac{1}{9} i_- = \frac{-\mathscr{E}_э/9}{r_э + \left(-\frac{10}{9}r\right)}.$$

Подставляя всё, получаем:

$$i_{\text{Валли}} = \frac{N\mathscr{E}\left((40r + R) - \sqrt{R(4r + R)}\right)}{2r(400r + 19R)}.$$

Авторы: П. Е. Шишкин, А. А. Киреев, Л. М. Колдунов